

Corrigé — Exercice 1

Partie A. 1) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$: asymptote horizontale $y = 2$. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$: asymptote verticale $x = -1$.

2) $2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1) - 3}{x+1} = \frac{2x-1}{x+1} = f(x)$. Pour $h \neq 0$ tel que $-1 \pm h \in \mathcal{D}_f$: $f(-1+h) + f(-1-h) = (2 - \frac{3}{h}) + (2 + \frac{3}{h}) = 4 = 2 \times 2$, donc $I(-1, 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

3) $f'(x) = \frac{2(x+1) - (2x-1)}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	$2 \nearrow +\infty$		$-\infty \nearrow 2$

4) $f(0) = -1$, $f'(0) = 3$, donc $T : y = 3x - 1$.

5) $f(x) - 2 = -\frac{3}{x+1}$: si $x > -1$, $f(x) < 2$ ($\mathcal{C}_f$ en dessous de l'asymptote) ; si $x < -1$, $f(x) > 2$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus).

6) $f(x) \geq 0 \iff \frac{2x-1}{x+1} \geq 0$. Tableau de signes : $S =]-\infty, -1[\cup [\frac{1}{2}, +\infty[$.

Partie B. 1) f est continue et strictement croissante sur $] -1, +\infty[$, avec $\lim_{-1^+} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = 2$; donc f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $J =]-\infty, 2[$.

2) $y = \frac{2x-1}{x+1} \iff y(x+1) = 2x-1 \iff x(y-2) = -1-y \iff x = \frac{1+y}{2-y}$. Donc

$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x}$, $x \in]-\infty, 2[$.

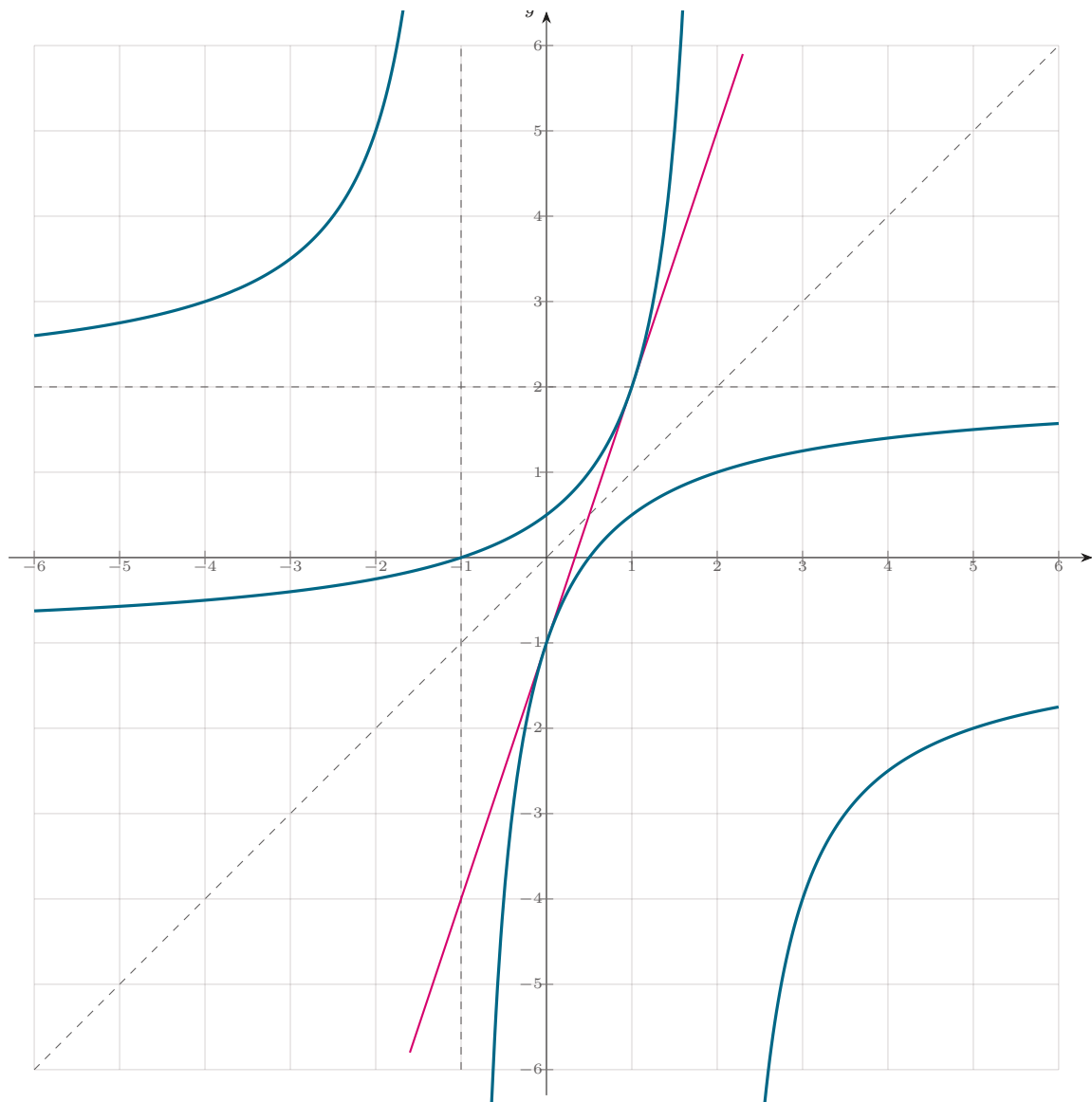
3) $(f^{-1})'(x) = \frac{3}{(2-x)^2} > 0$:

x	$-\infty$	2
$(f^{-1})'(x)$	+	
f^{-1}	$-1 \nearrow +\infty$	

4) $f(\frac{1}{2}) = 0$ et $f'(\frac{1}{2}) = \frac{3}{(3/2)^2} = \frac{4}{3}$, donc $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(\frac{1}{2})} = \frac{3}{4}$. Directement : $(f^{-1})'(0) = \frac{3}{(2-0)^2} = \frac{3}{4}$.

5) Un point commun vérifie $f(x) = x \iff 2x-1 = x(x+1) \iff x^2 - x + 1 = 0$; $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: pas de solution. $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ n'ont aucun point commun.

Partie C.



$\mathcal{C}_f$ (bleu), $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ (vert), T (orange), asymptotes et $y = x$ (pointillés).